

Esperienza laboratoriale di fisica

Verifica della legge di Ohm con la simulazione PhET

Indice

1	Introduzione e obiettivi	1
2	Richiami teorici	3
2.1	Corrente elettrica, differenza di potenziale e resistenza	3
2.2	La legge di Ohm	3
2.3	Collegamento in serie e in parallelo	4
2.4	Il codice dei colori dei resistori	4
2.5	Propagazione dell'errore su R	5
3	Scheda di laboratorio	6
3.1	Materiale occorrente	6
3.2	La simulazione PhET	6
3.3	Esperimento A — Costruite il circuito	6
3.4	Domande preparatorie	7
3.5	Strumenti di misura	8
3.6	Esperimento B — Raccolta dati: tensione e corrente	8
3.7	Esperimento C — Calcolo di $\bar{R}$ e della sua incertezza	9
3.8	Esperimento D — Metodo grafico	10
3.9	Esperimento E — La verifica finale	10
3.10	Conclusioni	11

1 Introduzione e obiettivi

In questa esperienza studieremo la relazione tra la **differenza di potenziale** applicata ai capi di un resistore e la **corrente** che lo attraversa, verificando sperimentalmente la **legge di Ohm**. Questa volta, però, il laboratorio sarà **virtuale**: costruiremo il circuito dentro una **simulazione interattiva** — il *Circuit Construction Kit* del progetto **PhET** dell'Università del Colorado — che si usa gratuitamente dal browser.

Anche se il circuito è simulato, il **metodo sperimentale è identico** a quello del laboratorio reale: si prendono le misure, si stimano gli errori, si costruisce il grafico e si confronta il risultato con il valore atteso.

Gli obiettivi sono:

- capire il significato fisico di corrente, differenza di potenziale e resistenza;
- imparare a costruire e modificare un circuito in un laboratorio virtuale, collegando correttamente **amperometro** (in serie) e **voltmetro** (in parallelo);
- verificare sperimentalmente che V e I sono proporzionali (legge di Ohm);
- misurare la resistenza R con due metodi: media dei rapporti e metodo grafico;
- verificare il valore ottenuto confrontandolo con quello impostato nella simulazione e con il **codice dei colori** del resistore disegnato.

2 Richiami teorici

2.1 Corrente elettrica, differenza di potenziale e resistenza

Corrente elettrica I : è il flusso ordinato di cariche elettriche attraverso un conduttore. Si misura in **ampere** (A). Intuitivamente, è analoga alla portata di un tubo idraulico: quante cariche passano attraverso una sezione del conduttore in un secondo.

Differenza di potenziale V (o tensione): è la “spinta” che mette in moto le cariche. Si misura in **volt** (V). È analoga alla differenza di pressione che fa scorrere l’acqua in un tubo: senza differenza di pressione non c’è flusso; senza differenza di potenziale non c’è corrente.

Resistenza R : è la proprietà di un materiale di opporsi al passaggio della corrente. Si misura in **ohm** (Ω). Un conduttore con resistenza alta lascia passare poca corrente per una data tensione; uno con resistenza bassa ne lascia passare molta.

2.2 La legge di Ohm

Georg Simon Ohm (1827) scoprì che, per molti materiali e a temperatura costante, la corrente che attraversa un conduttore è **direttamente proporzionale** alla differenza di potenziale applicata:

$$V = R \cdot I$$

La costante di proporzionalità è la resistenza R . Confrontandola con l’equazione di una retta $y = m \cdot x$:

Retta nel piano	Legge di Ohm
$y = m \cdot x$	$V = R \cdot I$
$y \rightarrow$ variabile dipendente	$V \rightarrow$ tensione (V)
$x \rightarrow$ variabile indipendente	$I \rightarrow$ corrente (A)
$m \rightarrow$ coefficiente angolare	$R \rightarrow$ resistenza (Ω)
retta per l’origine	se $I = 0$, allora $V = 0$

Se la legge di Ohm è valida, riportando V (asse y) in funzione di I (asse x), i punti sperimentali si disporranno su una **retta passante per l’origine** con pendenza R .

Nota. I materiali che obbediscono alla legge di Ohm si chiamano **ohmici** (o lineari). Non tutti i componenti elettronici sono ohmici: diodi e transistor, per esempio, hanno una caratteristica non lineare.

2.3 Collegamento in serie e in parallelo

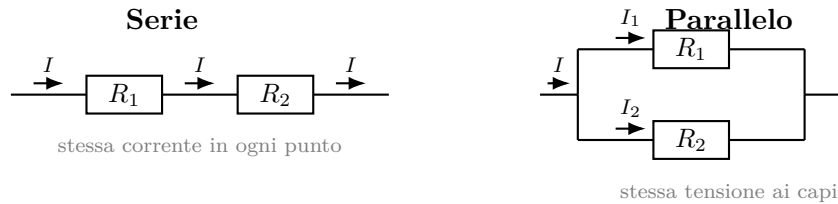


Figura 1: In serie la stessa corrente I attraversa tutti i componenti; in parallelo la stessa tensione è applicata a tutti i rami, ma la corrente si divide ($I = I_1 + I_2$).

2.3.1 Perché l'amperometro va in serie e il voltmetro in parallelo

Amperometro (misura la corrente): deve essere attraversato dalla stessa corrente del componente in esame, quindi si inserisce **in serie**. Per non alterare il circuito, ha una resistenza interna **molto bassa** (idealmente zero).

Voltmetro (misura la tensione): deve essere collegato ai due terminali del componente in esame, quindi si inserisce **in parallelo**. Per non deviare corrente dal circuito, ha una resistenza interna **molto alta** (idealmente infinita).

Attenzione. Non collegare mai un amperometro direttamente in parallelo tra due punti a tensione diversa: la sua bassa resistenza interna causerebbe una corrente enorme, danneggiando sia lo strumento che il circuito. (Nella simulazione non si rompe niente... ma prendete l'abitudine giusta!)

2.4 Il codice dei colori dei resistori

I resistori a strato di carbonio hanno il valore di resistenza codificato con **4 fasce colorate**. Le prime due cifre significative, il moltiplicatore e la tolleranza si leggono così:

Colore	Cifra	Moltiplicatore	Tolleranza
Nero	0	$\times 1$	—
Marrone	1	$\times 10$	$\pm 1\%$
Rosso	2	$\times 100$	$\pm 2\%$
Arancione	3	$\times 1\text{ k}$	—
Giallo	4	$\times 10\text{ k}$	—
Verde	5	$\times 100\text{ k}$	$\pm 0,5\%$
Blu	6	$\times 1\text{ M}$	$\pm 0,25\%$
Viola	7	$\times 10\text{ M}$	—
Grigio	8	—	—
Bianco	9	—	—
Oro	—	$\times 0,1$	$\pm 5\%$
Argento	—	$\times 0,01$	$\pm 10\%$

La figura seguente mostra come si legge il codice su un resistore da $1,0 \text{ k}\Omega \pm 5\%$:

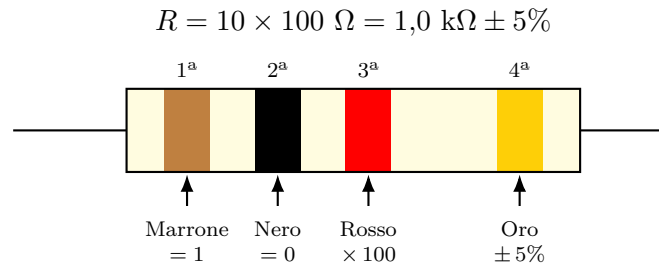


Figura 2: Lettura del codice dei colori: Marrone–Nero–Rosso–Oro. Le prime due fasce danno le cifre significative (1 e 0 = 10), la terza il moltiplicatore ($\times 100$), la quarta la tolleranza ($\pm 5\%$).

Nella simulazione. Anche il resistore disegnato dal *Circuit Construction Kit* mostra le fasce colorate, e le fasce **cambiano** quando cambiate il valore della resistenza: potrete usarle per un controllo in più alla fine dell’esperienza.

2.5 Propagazione dell’errore su R

La resistenza si stima da ogni misura come $R_i = V_i/I_i$. Poiché è un rapporto, l’errore relativo si propaga come:

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta I}{I} \quad \Rightarrow \quad \Delta R = R \left(\frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta I}{I} \right)$$

In pratica stimeremo l’incertezza su R con la semidispersione e lo scarto quadratico medio dei valori R_i calcolati per ogni misura, esattamente come abbiamo fatto nelle esperienze precedenti.

Nome e cognome: _____	Classe: _____	Data: _____
Componenti del gruppo: _____		

3 Scheda di laboratorio

3.1 Materiale occorrente

- un **PC** (o tablet) con browser e connessione a internet;
- questa scheda, una matita, un righello e una calcolatrice.

3.2 La simulazione PhET

1. Andate su **<https://phet.colorado.edu>** (le simulazioni PhET dell'Università del Colorado sono gratuite).
2. Cercate la simulazione “**Circuit Construction Kit**” (in italiano: *Kit creazione circuiti*) e aprite la versione **AC** — in alternativa potete usare il collegamento diretto:
`https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-ac/latest/circuit-construction-kit-ac\_all.html`
3. Nella schermata iniziale scegliete la prima scheda (**Intro**).

L'interfaccia è organizzata così:

- a **sinistra** c'è la cassetta dei componenti per costruire il circuito: fili, batterie, resistori, lampadine, interruttori... (scorrete l'elenco con le frecce in alto e in basso; in fondo trovate anche oggetti di uso comune, da provare nell'ultima domanda);
- a **destra** ci sono gli **strumenti di misura** da aggiungere: il **voltmetro**, gli **amperometri** e i grafici (*Voltage Chart*, *Current Chart*);
- sempre a destra, in alto, alcune caselle: **Show Current** (mostra il moto delle cariche nel circuito), **Labels** (mostra i nomi dei componenti), **Values** (mostra i valori impostati). Per questa esperienza tenete **Labels** attivo e **Values** disattivato, come nella figura seguente.

Curiosità. Con *Show Current* potete scegliere tra **Electrons** (il moto reale degli elettroni, dal polo $-$ al polo $+$) e **Conventional** (il verso convenzionale della corrente, opposto): è la stessa distinzione che abbiamo studiato a lezione!

3.3 Esperimento A — Costruite il circuito

Costruite un circuito **identico a quello in figura**:

Procedete così:

1. **Trascinate** nell'area di lavoro una **batteria**, un **resistore** e i **fili** necessari. Per collegare due elementi basta avvicinare i loro terminali (i cerchietti agli estremi): si “agganciano” da soli. Per staccare un collegamento, cliccate sul nodo e usate l'icona a **forbici**; per eliminare un elemento, selezionatelo e premete il **cestino**.

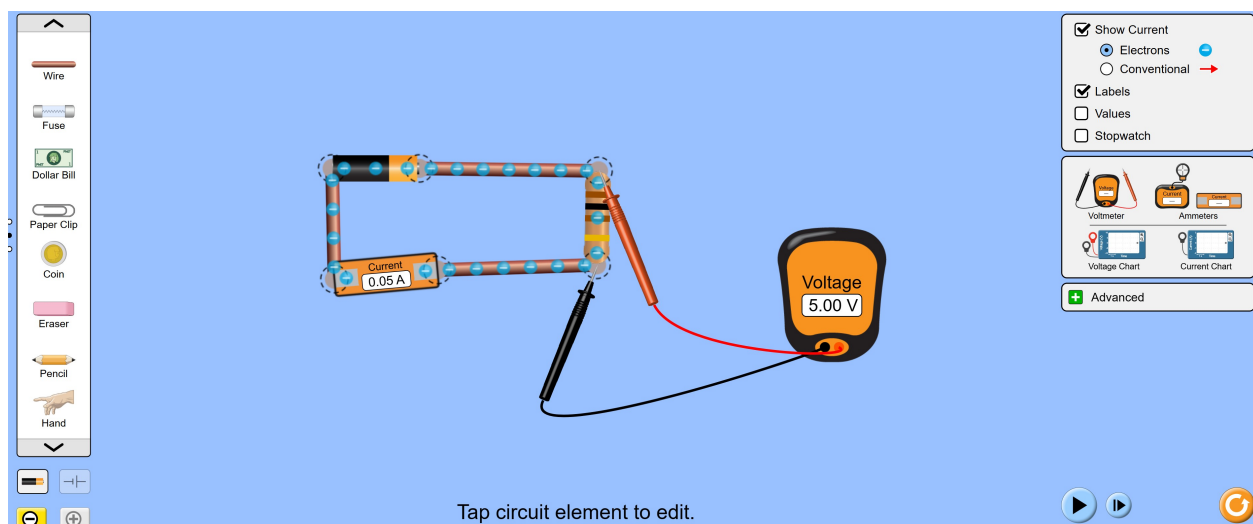


Figura 3: Il circuito da realizzare nella simulazione: batteria, resistore e amperometro in serie; il voltmetro misura la tensione ai capi del resistore.

2. Inserite un **amperometro in serie** nel circuito (nel pannello di destra, sotto *Ammeters*, c'è l'amperometro "in linea": è un tratto di circuito a tutti gli effetti, come nella figura, dove indica la corrente che circola).
3. Prendete il **voltmetro** dal pannello di destra e collegate i suoi due puntali (rosso e nero) **ai due capi del resistore**: è il collegamento **in parallelo**.
4. Osservate le cariche che si muovono nel circuito: se il circuito è chiuso correttamente, il voltmetro mostra una tensione e l'amperometro una corrente.

Impostate i valori iniziali.

- Cliccate sul **resistore**: compare un cursore con cui scegliere la resistenza. Scegliete un valore "non banale" tra $40\ \Omega$ e $110\ \Omega$ e **annotatelo solo alla fine** dell'esperienza — meglio ancora: fate impostare il valore a **un solo componente del gruppo**, senza che gli altri lo vedano. Sarà la misura a rivelarlo!
- Cliccate sulla **batteria**: compare il cursore della differenza di potenziale. La farete variare durante la raccolta dati.

3.4 Domande preparatorie

Rispondete prima di iniziare le misure.

D1. Enunciate la legge di Ohm. Se raddoppiamo la tensione applicata a una resistenza omica, cosa succede alla corrente?

D2. Perché l'amperometro va collegato **in serie** e il voltmetro **in parallelo**?

D3. Un resistore ha le fasce **Giallo–Viola–Marrone–Oro**: ricavate il valore nominale e la tolleranza usando la tabella dei colori.

3.5 Strumenti di misura

Nella simulazione gli strumenti mostrano i valori con **due cifre decimali** (per esempio 5,00 V oppure 0,05 A): anche in un laboratorio virtuale la lettura ha una risoluzione! Assumete come errore massimo **una unità sull’ultima cifra** mostrata.

Strumento	Grandezza misurata	Sensibilità	Errore massimo
Voltmetro della simulazione	Tensione V (V)	0,01 V	$\Delta V = 0,01$ V
Amperometro della simulazione	Corrente I (A)	0,01 A	$\Delta I = 0,01$ A

3.6 Esperimento B — Raccolta dati: tensione e corrente

Ora raccogliete le coppie di valori (V , I):

1. cliccate sulla **batteria** e impostate la differenza di potenziale a $V = 5$ V;
2. leggete la corrente I sull’**amperometro** e la tensione V sul **voltmetro** (deve coincidere con quella impostata: il resistore è l’unico elemento del circuito);
3. **aumentate la tensione a scalini di 5 V** (5, 10, 15, 20, ... V) e ripetete la lettura, fino ad avere **almeno 10 misure**;
4. per ogni riga calcolate $R_i = V_i/I_i$.

n°	V_i (V)	I_i (A)	$R_i = V_i/I_i$ (Ω)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Suggerimento. Se con il vostro valore di R la corrente resta molto piccola (per esempio sempre sotto 0,10 A), le letture a due decimali diventano poco precise: riducete un po' la resistenza e ripartite da capo.

3.7 Esperimento C — Calcolo di $\bar{R}$ e della sua incertezza

3.7.1 Valore medio

$$\bar{R} = \frac{R_1 + R_2 + \cdots + R_{10}}{10} = \text{_____} \Omega$$

3.7.2 Semidispersione

$$\Delta R_{\text{semidisp.}} = \frac{R_{\text{max}} - R_{\text{min}}}{2} = \text{_____} \Omega$$

3.7.3 Scarto quadratico medio

n°	R_i (Ω)	$d_i = R_i - \bar{R}$	d_i^2
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
somma			$\sum d_i^2 =$

$$\sigma_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10} (R_i - \bar{R})^2}{10}} = \text{_____} \Omega$$

3.7.4 Risultato finale

$$R = \text{_____} \pm \text{_____} \Omega$$

Errore relativo e percentuale:

$$\varepsilon_R = \frac{\Delta R}{\bar{R}} = \text{_____} \quad \varepsilon_R \% = \text{_____} \%$$

3.8 Esperimento D — Metodo grafico

3.8.1 Costruzione del grafico

Riportate i punti sperimentali sulla griglia qui sotto (o su carta millimetrata):

- **asse x :** corrente I (A) — scegliete la scala in base ai vostri dati e scrivete i valori sulle righe;
- **asse y :** tensione V (V) — idem (per esempio 5 V per divisione).

Tracciate poi **con il righello** la retta che meglio interpola i punti. Secondo la legge di Ohm deve passare per l'**origine**: se non ci passa, segnalatelo come possibile errore sistematico.

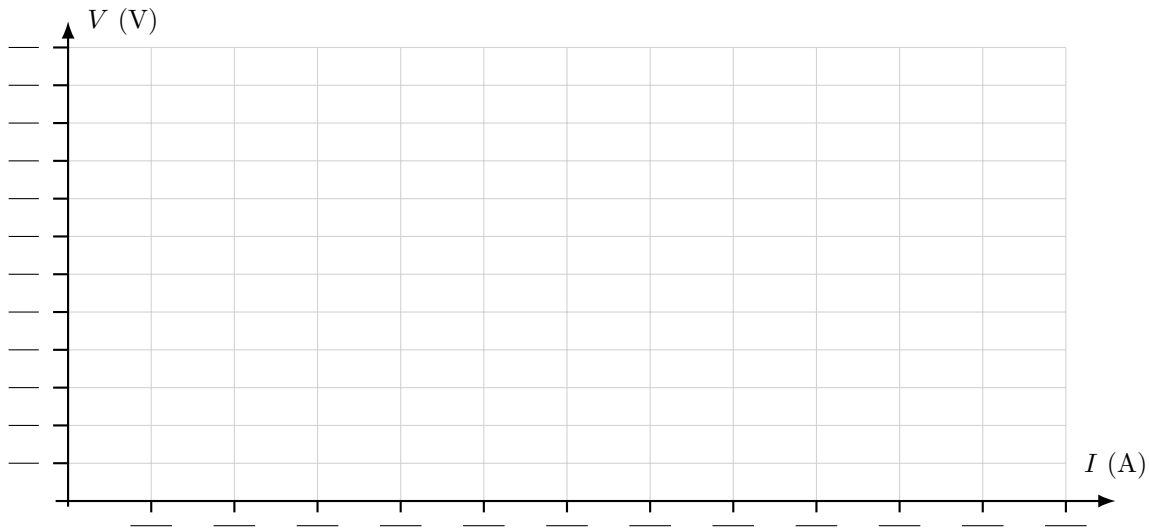


Figura 4: Griglia per il grafico V in funzione di I : scrivete voi i valori delle divisioni sui due assi, in base ai dati raccolti.

3.8.2 Calcolo di R dal coefficiente angolare

Scegliete due punti ben distanziati **sulla retta** e calcolate la pendenza:

$$R = \frac{V_2 - V_1}{I_2 - I_1}$$

Punto 1 sulla retta: $I_1 =$ _____ A, $V_1 =$ _____ V

Punto 2 sulla retta: $I_2 =$ _____ A, $V_2 =$ _____ V

$$R_{\text{graf}} = \frac{V_2 - V_1}{I_2 - I_1} = \text{_____ } \Omega$$

3.9 Esperimento E — La verifica finale

È il momento della verità: quanto vale davvero la resistenza della simulazione?

1. Il codice dei colori. Prima di cliccare, osservate da vicino le **fasce colorate** del resistore disegnato e decodificatele con la tabella dei colori:

Fascia	Colore	Valore
1 ^a (prima cifra)		
2 ^a (seconda cifra)		
3 ^a (moltiplicatore)		

$$R_{\text{colori}} = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$$

2. Il valore impostato. Ora cliccate sul **resistore** e leggete sul cursore il valore esatto della resistenza:

$$R_{\text{sim}} = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$$

3. Il confronto. La vostra misura è **compatibile** con il valore della simulazione se R_{sim} cade nell'intervallo $[\bar{R} - \Delta R, \bar{R} + \Delta R]$:

$$\bar{R} - \Delta R = \underline{\hspace{2cm}} \Omega \quad \bar{R} + \Delta R = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$$

R_{sim} è dentro l'intervallo? SÌ ; / ; NO

3.10 Conclusioni

C1. Il grafico V vs I è una retta passante per l'origine? La legge di Ohm è verificata per il resistore della simulazione? Motivate la risposta.

C2. Confrontate $\bar{R}$ (media dei rapporti), R_{graf} (metodo grafico), R_{colori} (fasce) e R_{sim} (valore impostato): sono tutti compatibili tra loro?

C3. Anche in una simulazione le misure hanno un errore: da dove viene, in questo caso? Quali fonti di errore del laboratorio reale invece **mancano** nella simulazione?

C4. (*Per esplorare.*) Nella cassetta dei componenti, in fondo, ci sono oggetti di uso comune: una **moneta**, una **gomma**, una **matita**, una **banconota**... Provate a inserirli nel circuito

al posto del resistore: quali conducono la corrente e quali no? Che cosa potete concludere sui materiali di cui sono fatti?

Fine dell'esperienza